未命名项目 工程计算书

内部细分：加密检查满足精度。工程节点 / 杆件 12/16；计算节点 / 单元 28/32；实际自由度 168；约束后方程 144。

每杆计算单元	位移误差比	反力误差比	内力误差比
1	基线	基线	基线
2	8.669014e-7	0.00006254997	0.000002511301

本计算书记录 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 的空间刚架线性静力模型、输入参数与结果，供计算结果复核。线弹性静力位移、转角与内力；图形按显示比例放大。

1 模型概况与来源

项目 未命名项目；项目 ID project_8a124bb7-e71e-41c1-86c5-52186adde129

分析 ID analysis_5b814c7c-f322-4b79-9e50-599b65227bde；输入修订 R4；状态 已完成；收敛状态 converged；结果当前

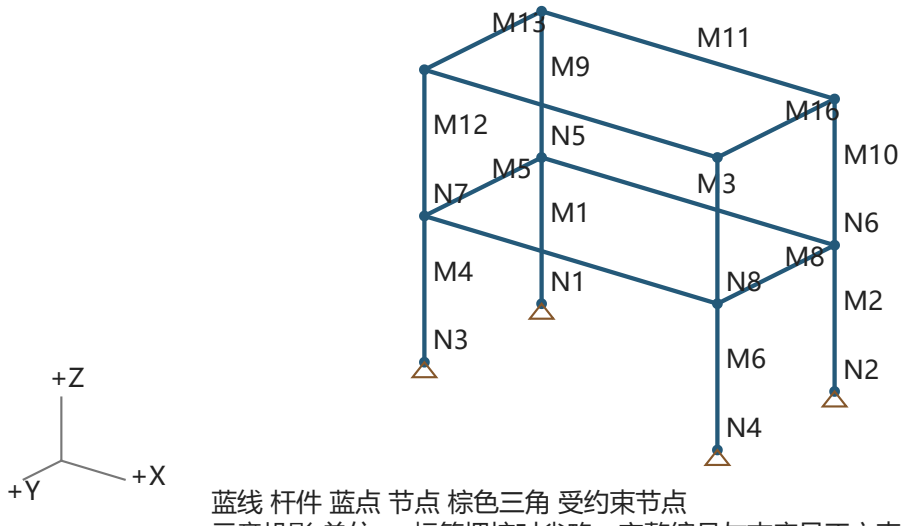
分析时间 2026-10-08T11:52:38Z；报告生成时间 2026-10-08T11:53:47.063Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_cc7276f4-16bc-46e5-8c0a-b6c86b37c6fe；实际阶段 模型检查 (2026-10-08T11:52:38Z) → 刚度组装 (2026-10-08T11:52:38Z) → 方程求解 (2026-10-08T11:52:38Z) → 结果恢复 (2026-10-08T11:52:38Z)。

选定来源 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合；12 个节点，16 根杆件，4 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m；E GPa；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J m⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

冻结输入模型
CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 · R4



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_5b814c7c-f322-4b79-9e50-599b65227bde

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $Kff \cdot uf = Ff$；反力 $R = K \cdot u - F$。 局部转换 $ul = T \cdot ug$，$Kg = T^T \cdot Kl \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。用户定义组合系数为输入值。

本报告记录分析结果，不给出结构安全、极限承载力或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/4；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	S355JR	210	0.3	7850

M1 · material_0001：库资源；European Committee for Standardization，EN 10025-2 Hot rolled products of structural steels，EN 10025-2:2019；https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/8f2a1a15-6f06-4f07-8b43-2c84b7c99f0b/en-10025-2-2019；核对日期 2026-10-02；E in GPa; density in kg/m³; ν dimensionless

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	HEA 200	0.00538	0.00003692	0.00001335	2.104e-7
S2	IPE 200	0.00285	0.00001943	0.000001423	6.915e-8
S3	演示加大柱截面	0.01076	0.00007384	0.0000267	4.208e-7

S1 · section_0001：库资源；ArcelorMittal Europe - Long Products，Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal，V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；Dimensions and root radius converted mm → m; A cm² → m²; Iy, Iz and It (Saint-Venant torsion constant) cm⁴ → m⁴

S2 · section_0002：库资源；ArcelorMittal Europe - Long Products，Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal，V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-

ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；Dimensions and root radius converted mm → m; A cm² → m²; Iy, Iz and It (Saint-Venant torsion constant) cm⁴ → m⁴

S3 · section_0003：用户自定义参数

S1 · 对称 I/H；翼缘厚 tf = 0.01 m；高度 h（局部 z） = 0.19 m；腹板厚 tw = 0.0065 m；宽度 b（局部 y） = 0.2 m。正式分析采用目录参数；HE 200 A；Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal；V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；EN sections!C174:AN174; h/G, b/H, tw/I, tf/J, r/K, A/N, Iy/AD, Iz/AI, It/AN；原表圆角 r = 0.018 m，几何示意忽略圆角。

S2 · 对称 I/H；翼缘厚 tf = 0.0085 m；高度 h（局部 z） = 0.2 m；腹板厚 tw = 0.0056 m；宽度 b（局部 y） = 0.1 m。正式分析采用目录参数；IPE 200；Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal；V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；EN sections!C54:AN54; h/G, b/H, tw/I, tf/J, r/K, A/N, Iy/AD, Iz/AI, It/AN；原表圆角 r = 0.012 m，几何示意忽略圆角。

S3：几何未定义，仅保存力学属性。

S1：几何示意忽略轧制圆角；理想化 A/I/J 仅供对照，正式分析采用目录 A/I/J。圆角、交汇及目录舍入使两者不同。 尺寸满足理想化近似门槛。 SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf；J：SCI B.2.2 薄壁开口近似；tf/b、tw/(h−2tf) ≤ 0.1。忽略圆角及翘曲刚度。

参数	目录（正式分析）	理想化（仅对照）	单位
areaM2	0.00538	0.005105	m²
secondMomentYM4	0.00003692	0.00003509454	m⁴
secondMomentZM4	0.00001335	0.00001333722	m⁴
torsionalConstantM4	2.104e-7	1.488954e-7	m⁴

S2：几何示意忽略轧制圆角；理想化 A/I/J 仅供对照，正式分析采用目录 A/I/J。圆角、交汇及目录舍入使两者不同。 尺寸满足理想化近似门槛。 SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf；J：SCI B.2.2 薄壁开口近似；tf/b、tw/(h−2tf) ≤ 0.1。忽略圆角及翘曲刚度。

参数	目录（正式分析）	理想化（仅对照）	单位
areaM2	0.00285	0.0027248	m²
secondMomentYM4	0.00001943	0.0000184559	m⁴
secondMomentZM4	0.000001423	0.000001419345	m⁴
torsionalConstantM4	6.915e-8	5.165424e-8	m⁴

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N2	node_0002	6	0	0
N3	node_0003	0	4	0
N4	node_0004	6	4	0
N5	node_0005	0	0	3
N6	node_0006	6	0	3
N7	node_0007	0	4	3
N8	node_0008	6	4	3
N9	node_0009	0	0	6
N10	node_0010	6	0	6
N11	node_0011	0	4	6
N12	node_0012	6	4	6

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N5	M1 / S3	3	0
M2 member_0002	N2 → N6	M1 / S3	3	0
M3 member_0003	N5 → N6	M1 / S2	6	0
M4 member_0004	N3 → N7	M1 / S1	3	0
M5 member_0005	N5 → N7	M1 / S2	4	0
M6 member_0006	N4 → N8	M1 / S1	3	0
M7 member_0007	N7 → N8	M1 / S2	6	0
M8 member_0008	N6 → N8	M1 / S2	4	0
M9 member_0009	N5 → N9	M1 / S1	3	0
M10 member_0010	N6 → N10	M1 / S1	3	0
M11 member_0011	N9 → N10	M1 / S2	6	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M12 member_0012	N7 → N11	M1 / S1	3	0
M13 member_0013	N9 → N11	M1 / S2	4	0
M14 member_0014	N8 → N12	M1 / S1	3	0
M15 member_0015	N11 → N12	M1 / S2	6	0
M16 member_0016	N10 → N12	M1 / S2	4	0

Member / ID	起点局部释放	终点局部释放
M1 / member_0001	刚接	刚接
M2 / member_0002	刚接	刚接
M3 / member_0003	刚接	刚接
M4 / member_0004	刚接	刚接
M5 / member_0005	刚接	刚接
M6 / member_0006	刚接	刚接
M7 / member_0007	刚接	刚接
M8 / member_0008	刚接	刚接
M9 / member_0009	刚接	刚接
M10 / member_0010	刚接	刚接
M11 / member_0011	刚接	刚接
M12 / member_0012	刚接	刚接
M13 / member_0013	刚接	刚接
M14 / member_0014	刚接	刚接
M15 / member_0015	刚接	刚接
M16 / member_0016	刚接	刚接

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M2	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M3	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M4	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M5	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M6	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M7	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M8	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M9	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M10	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M11	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M12	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M13	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M14	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M15	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M16	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B2 / N2	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B3 / N3	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B4 / N4	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

工况	名称	系数
LC1	恒载	1
LC2	演示外荷载	1.5

LC1 · 恒载 分项工况原始荷载

无节点集中荷载。

无显式杆件均布荷载。

LC1 原始自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按内部规范单位计算 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m)，自重施加一次；总质量 2161.89 kg；重力合力 (0, 0, -21.20814) kN；合力幅值 21.20814 kN。

LC2 · 演示外荷载 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N10	5	0	0	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M11	全局 XYZ	0	0	-2

LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

本次组合加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N10	7.5	0	0	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M11	全局 XYZ	0	0	-3

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按内部规范单位计算 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m)，自重施加一次；总质量 2161.89 kg；重力合力 (0, 0, -21.20814) kN；合力幅值 21.20814 kN。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.01140119 m，节点 N10；分量 (0.01139779, 0.0002725914, -0.00005642254) m。

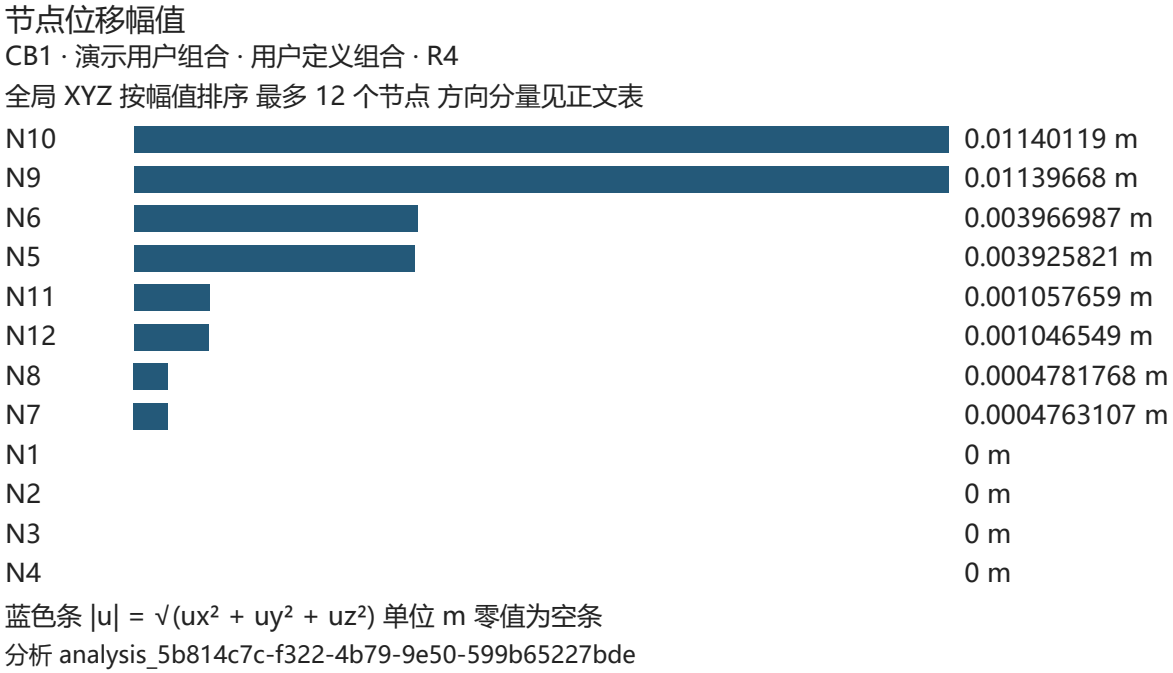


图 2 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0
N5	0.003924167	-0.0001132104	-0.00001297343	0.00004602065	0.001459924	0.0005317703
N6	0.003965361	0.0001111246	-0.00002335023	-0.00005442446	0.001953947	0.0005395083
N7	0.0004626232	-0.000112994	-0.00000916829 5	0.00005739268	0.0001996227	0.0005383757
N8	0.0004646766	0.0001121388	-0.00001239411	-0.00003723387	0.0000973649 5	0.0005462821
N9	0.01139265	-0.0003010238	-0.00003680183	0.00002362116	0.003365657	0.001586859
N10	0.01139779	0.0002725914	-0.00005642254	-0.00005286336	-0.000616672	0.001588589
N11	0.001013557	-0.00030195	-0.00001306912	0.00006663291	0.0002080761	0.001586935
N12	0.001010535	0.0002716103	-0.00001764495	-0.000011925	-0.0000156267	0.001588669

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-4.321828	0.3044726	11.01451	-0.6945804	-9.211339	-0.006024548
N2	-2.577827	-0.2032227	18.83031	0.5861432	-7.518667	-0.006112214
N3	-0.2033336	0.09271099	4.074239	-0.2873921	-0.4915479	-0.003049691
N4	-0.397012	-0.1939609	5.28908	0.3871685	-0.6865055	-0.003094478
N5	-4.263256e-14	-1.554312e-15	-8.881784e-16	1.94289e-16	-7.771561e-16	-4.857226e-17
N6	2.948752e-13	-1.665335e-14	-1.154632e-14	-4.718448e-16	1.321165e-14	-1.804112e-16
N7	-1.776357e-14	-7.993606e-15	-4.440892e-15	-5.273559e-16	-3.330669e-16	1.387779e-16
N8	5.551115e-15	9.103829e-15	-7.993606e-15	4.718448e-16	8.881784e-16	1.457168e-16

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N9	7.047696e-13	-2.842171e-14	1.509903e-14	7.494005e-16	7.105427e-15	-1.110223e-16
N10	2.78888e-13	0	8.881784e-15	9.15934e-16	7.993606e-15	-3.330669e-16
N11	0	-5.995204e-15	-1.998401e-15	4.163336e-17	-9.992007e-16	1.387779e-16
N12	6.594725e-14	0	4.107825e-15	3.053113e-16	-2.220446e-16	-1.110223e-16

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	11.01451	-4.321828	0.3044726	-0.006024548	-0.6945804	-9.211339
M1 / 终点	-8.528674	4.321828	-0.3044726	0.006024548	-0.2188374	-3.754144
M2 / 起点	18.83031	-2.577827	-0.2032227	-0.006112214	0.5861432	-7.518667
M2 / 终点	-16.34448	2.577827	0.2032227	0.006112214	0.02352498	-0.2148136
M3 / 起点	-4.10914	0.0496307	-1.660828	0.00009350087	5.963369	0.1485067
M3 / 终点	4.10914	-0.0496307	2.977673	-0.00009350087	7.952134	0.1492775
M4 / 起点	4.074239	-0.2033336	0.09271099	-0.003049691	-0.2873921	-0.4915479
M4 / 终点	-2.831321	0.2033336	-0.09271099	0.003049691	0.009259145	-0.118453
M5 / 起点	-0.03237349	-0.07403055	0.5942713	0.001759756	-0.5916777	-0.1485546
M5 / 终点	0.03237349	0.07403055	0.2836256	-0.001759756	-0.02961377	-0.1475676
M6 / 起点	5.28908	-0.397012	-0.1939609	-0.003094478	0.3871685	-0.6865055
M6 / 终点	-4.046163	0.397012	0.1939609	0.003094478	0.1947141	-0.5045304
M7 / 起点	-0.2048291	0.0502838	0.4571874	0.00008808457	0.0148234	0.1504576
M7 / 终点	0.2048291	-0.0502838	0.8596579	-0.00008808457	1.192588	0.1512452
M8 / 起点	-0.1517483	-0.0744705	0.2903189	0.002592342	0.02216258	-0.1494471
M8 / 终点	0.1517483	0.0744705	0.587578	-0.002592342	0.5723558	-0.1484349
M9 / 起点	9.595231	-0.2867178	0.2872154	-0.005976672	-0.3729339	-2.210985
M9 / 终点	-8.352313	0.2867178	-0.2872154	0.005976672	-0.4887123	1.350831
M10 / 起点	13.07649	-6.761438	-0.001843738	-0.00594264	-0.001268898	-7.739913
M10 / 终点	-11.83357	6.761438	0.001843738	0.00594264	0.00680011	-12.5444

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M11 / 起点	-0.5126056	0.1486302	7.793423	0.00007119679	-1.35524	0.4458045
M11 / 终点	0.5126056	-0.1486302	11.52342	-0.00007119679	12.54524	0.4459769
M12 / 起点	2.090508	0.07552605	0.0100537	-0.005939683	-0.038961	0.1053894
M12 / 终点	-0.8475912	-0.07552605	-0.0100537	0.005939683	0.008799914	0.1211887
M13 / 起点	0.1385852	-0.2258878	0.5588905	0.004408925	-0.4886411	-0.4517812
M13 / 终点	-0.1385852	0.2258878	0.3190064	-0.004408925	0.008873041	-0.4517699
M14 / 起点	2.598927	-0.5273706	-0.2954254	-0.005904719	0.3777298	-0.6854652
M14 / 终点	-1.35601	0.5273706	0.2954254	0.005904719	0.5085463	-0.8966466
M15 / 起点	0.3014138	0.1486389	0.5285847	0.00007312684	-0.1167798	0.4458302
M15 / 终点	-0.3014138	-0.1486389	0.7882606	-0.00007312684	0.8958074	0.4460029
M16 / 起点	0.1467865	-0.2259568	0.3101479	-0.0008392384	0.006728914	-0.4519195
M16 / 终点	-0.1467865	0.2259568	0.567749	0.0008392384	0.5084731	-0.4519077

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_5b814c7c-f322-4b79-9e50-599b65227bde；输入修订 R4；CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：kN/m，kN/rad，kN·m/m，kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_5b814c7c-f322-4b79-9e50-599b65227bde；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-native/4；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 3 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N5 / node_0005	ux	24
7	N5 / node_0005	uy	25
8	N5 / node_0005	uz	26
9	N5 / node_0005	rx	27
10	N5 / node_0005	ry	28
11	N5 / node_0005	rz	29

u_local = T u_global; K_global = T^T K_local T; f_local = K_local u_local - F_local.

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	-1.242917	0

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	-1.242917
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0.003924167	-0.00001297343	-1.242917	0
7 / uy	-0.0001132104	0.003924167	0	0
8 / uz	-0.00001297343	-0.0001132104	0	-1.242917
9 / rx	0.00004602065	0.0005317703	0	0
10 / ry	0.001459924	0.00004602065	0	0
11 / rz	0.0005317703	0.001459924	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	-0.8286115	0	0
合计	-0.8286115	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	11.01451	-4.321828	0.3044726	-0.006024548	-0.6945804	-9.211339
终点	-8.528674	4.321828	-0.3044726	0.006024548	-0.2188374	-3.754144

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	753200	0	0	0	0	0
1	0	2492	0	0	0	3738
2	0	0	6891.733	0	-10337.6	0
3	0	0	0	11.32923	0	0
4	0	0	-10337.6	0	20675.2	0
5	0	3738	0	0	0	7476
6	-753200	0	0	0	0	0
7	0	-2492	0	0	0	-3738
8	0	0	-6891.733	0	10337.6	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
9	0	0	0	-11.32923	0	0
10	0	0	-10337.6	0	10337.6	0
11	0	3738	0	0	0	3738

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-753200	0	0	0	0	0
1	0	-2492	0	0	0	3738
2	0	0	-6891.733	0	-10337.6	0
3	0	0	0	-11.32923	0	0
4	0	0	10337.6	0	10337.6	0
5	0	-3738	0	0	0	3738
6	753200	0	0	0	0	0
7	0	2492	0	0	0	-3738
8	0	0	6891.733	0	10337.6	0
9	0	0	0	11.32923	0	0
10	0	0	10337.6	0	20675.2	0
11	0	-3738	0	0	0	7476

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	1	0

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	2492	0	0	0	3738	0
1	0	6891.733	0	-10337.6	0	0
2	0	0	753200	0	0	0
3	0	-10337.6	0	20675.2	0	0
4	3738	0	0	0	7476	0
5	0	0	0	0	0	11.32923
6	-2492	0	0	0	-3738	0
7	0	-6891.733	0	10337.6	0	0
8	0	0	-753200	0	0	0
9	0	-10337.6	0	10337.6	0	0
10	3738	0	0	0	3738	0
11	0	0	0	0	0	-11.32923

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-2492	0	0	0	3738	0
1	0	-6891.733	0	-10337.6	0	0

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
2	0	0	-753200	0	0	0
3	0	10337.6	0	10337.6	0	0
4	-3738	0	0	0	3738	0
5	0	0	0	0	0	-11.32923
6	2492	0	0	0	-3738	0
7	0	6891.733	0	10337.6	0	0
8	0	0	753200	0	0	0
9	0	10337.6	0	20675.2	0	0
10	-3738	0	0	0	7476	0
11	0	0	0	0	0	11.32923

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_5b814c7c-f322-4b79-9e50-599b65227bde

求解器 framemind-native/3；sparse-ldlt；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]；自由索引 [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	0	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	0	已消去
2	node_0001.uz	约束 / u=0	-0.6214586	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	0	已消去
6	node_0002.ux	约束 / u=0	0	已消去
7	node_0002.uy	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
8	node_0002.uz	约束 / u=0	-0.6214586	已消去
9	node_0002.rx	约束 / u=0	0	已消去
10	node_0002.ry	约束 / u=0	0	已消去
11	node_0002.rz	约束 / u=0	0	已消去
12	node_0003.ux	约束 / u=0	0	已消去
13	node_0003.uy	约束 / u=0	0	已消去
14	node_0003.uz	约束 / u=0	-0.3107293	已消去
15	node_0003.rx	约束 / u=0	0	已消去
16	node_0003.ry	约束 / u=0	0	已消去
17	node_0003.rz	约束 / u=0	0	已消去
18	node_0004.ux	约束 / u=0	0	已消去
19	node_0004.uy	约束 / u=0	0	已消去
20	node_0004.uz	约束 / u=0	-0.3107293	已消去
21	node_0004.rx	约束 / u=0	0	已消去
22	node_0004.ry	约束 / u=0	0	已消去
23	node_0004.rz	约束 / u=0	0	已消去
24	node_0005.ux	自由	0	0
25	node_0005.uy	自由	0	1
26	node_0005.uz	自由	-1.480873	2
27	node_0005.rx	自由	-0.07315808	3
28	node_0005.ry	自由	0.1646057	4
29	node_0005.rz	自由	0	5
30	node_0006.ux	自由	0	6
31	node_0006.uy	自由	0	7
32	node_0006.uz	自由	-1.480873	8
33	node_0006.rx	自由	-0.07315808	9
34	node_0006.ry	自由	-0.1646057	10
35	node_0006.rz	自由	0	11
36	node_0007.ux	自由	0	12
37	node_0007.uy	自由	0	13
38	node_0007.uz	自由	-1.170144	14
39	node_0007.rx	自由	0.07315808	15

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
40	node_0007.ry	自由	0.1646057	16
41	node_0007.rz	自由	0	17
42	node_0008.ux	自由	0	18
43	node_0008.uy	自由	0	19
44	node_0008.uz	自由	-1.170144	20
45	node_0008.rx	自由	0.07315808	21
46	node_0008.ry	自由	-0.1646057	22
47	node_0008.rz	自由	0	23
48	node_0009.ux	自由	0	24
49	node_0009.uy	自由	0	25
50	node_0009.uz	自由	-5.359415	26
51	node_0009.rx	自由	-0.07315808	27
52	node_0009.ry	自由	2.414606	28
53	node_0009.rz	自由	0	29
54	node_0010.ux	自由	7.5	30
55	node_0010.uy	自由	0	31
56	node_0010.uz	自由	-5.359415	32
57	node_0010.rx	自由	-0.07315808	33
58	node_0010.ry	自由	-2.414606	34
59	node_0010.rz	自由	0	35
60	node_0011.ux	自由	0	36
61	node_0011.uy	自由	0	37
62	node_0011.uz	自由	-0.8594149	38
63	node_0011.rx	自由	0.07315808	39
64	node_0011.ry	自由	0.1646057	40
65	node_0011.rz	自由	0	41
66	node_0012.ux	自由	0	42
67	node_0012.uy	自由	0	43
68	node_0012.uz	自由	-0.8594149	44
69	node_0012.rx	自由	0.07315808	45
70	node_0012.ry	自由	-0.1646057	46
71	node_0012.rz	自由	0	47

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
72	__mesh_2_n_0_1.ux	自由	0	48
73	__mesh_2_n_0_1.uy	自由	0	49
74	__mesh_2_n_0_1.uz	自由	-1.242917	50
75	__mesh_2_n_0_1.rx	自由	0	51
76	__mesh_2_n_0_1.ry	自由	0	52
77	__mesh_2_n_0_1.rz	自由	0	53
78	__mesh_2_n_1_1.ux	自由	0	54
79	__mesh_2_n_1_1.uy	自由	0	55
80	__mesh_2_n_1_1.uz	自由	-1.242917	56
81	__mesh_2_n_1_1.rx	自由	0	57
82	__mesh_2_n_1_1.ry	自由	0	58
83	__mesh_2_n_1_1.rz	自由	0	59
84	__mesh_2_n_2_1.ux	自由	0	60
85	__mesh_2_n_2_1.uy	自由	0	61
86	__mesh_2_n_2_1.uz	自由	-0.6584227	62
87	__mesh_2_n_2_1.rx	自由	0	63
88	__mesh_2_n_2_1.ry	自由	0	64
89	__mesh_2_n_2_1.rz	自由	0	65
90	__mesh_2_n_3_1.ux	自由	0	66
91	__mesh_2_n_3_1.uy	自由	0	67
92	__mesh_2_n_3_1.uz	自由	-0.6214586	68
93	__mesh_2_n_3_1.rx	自由	0	69
94	__mesh_2_n_3_1.ry	自由	0	70
95	__mesh_2_n_3_1.rz	自由	0	71
96	__mesh_2_n_4_1.ux	自由	0	72
97	__mesh_2_n_4_1.uy	自由	0	73
98	__mesh_2_n_4_1.uz	自由	-0.4389485	74
99	__mesh_2_n_4_1.rx	自由	0	75
100	__mesh_2_n_4_1.ry	自由	0	76
101	__mesh_2_n_4_1.rz	自由	0	77
102	__mesh_2_n_5_1.ux	自由	0	78
103	__mesh_2_n_5_1.uy	自由	0	79

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
104	__mesh_2_n_5_1.uz	自由	-0.6214586	80
105	__mesh_2_n_5_1.rx	自由	0	81
106	__mesh_2_n_5_1.ry	自由	0	82
107	__mesh_2_n_5_1.rz	自由	0	83
108	__mesh_2_n_6_1.ux	自由	0	84
109	__mesh_2_n_6_1.uy	自由	0	85
110	__mesh_2_n_6_1.uz	自由	-0.6584227	86
111	__mesh_2_n_6_1.rx	自由	0	87
112	__mesh_2_n_6_1.ry	自由	0	88
113	__mesh_2_n_6_1.rz	自由	0	89
114	__mesh_2_n_7_1.ux	自由	0	90
115	__mesh_2_n_7_1.uy	自由	0	91
116	__mesh_2_n_7_1.uz	自由	-0.4389485	92
117	__mesh_2_n_7_1.rx	自由	0	93
118	__mesh_2_n_7_1.ry	自由	0	94
119	__mesh_2_n_7_1.rz	自由	0	95
120	__mesh_2_n_8_1.ux	自由	0	96
121	__mesh_2_n_8_1.uy	自由	0	97
122	__mesh_2_n_8_1.uz	自由	-0.6214586	98
123	__mesh_2_n_8_1.rx	自由	0	99
124	__mesh_2_n_8_1.ry	自由	0	100
125	__mesh_2_n_8_1.rz	自由	0	101
126	__mesh_2_n_9_1.ux	自由	0	102
127	__mesh_2_n_9_1.uy	自由	0	103
128	__mesh_2_n_9_1.uz	自由	-0.6214586	104
129	__mesh_2_n_9_1.rx	自由	0	105
130	__mesh_2_n_9_1.ry	自由	0	106
131	__mesh_2_n_9_1.rz	自由	0	107
132	__mesh_2_n_10_1.ux	自由	0	108
133	__mesh_2_n_10_1.uy	自由	0	109
134	__mesh_2_n_10_1.uz	自由	-9.658423	110
135	__mesh_2_n_10_1.rx	自由	0	111

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
136	__mesh_2_n_10_1.ry	自由	0	112
137	__mesh_2_n_10_1.rz	自由	0	113
138	__mesh_2_n_11_1.ux	自由	0	114
139	__mesh_2_n_11_1.uy	自由	0	115
140	__mesh_2_n_11_1.uz	自由	-0.6214586	116
141	__mesh_2_n_11_1.rx	自由	0	117
142	__mesh_2_n_11_1.ry	自由	0	118
143	__mesh_2_n_11_1.rz	自由	0	119
144	__mesh_2_n_12_1.ux	自由	0	120
145	__mesh_2_n_12_1.uy	自由	0	121
146	__mesh_2_n_12_1.uz	自由	-0.4389485	122
147	__mesh_2_n_12_1.rx	自由	0	123
148	__mesh_2_n_12_1.ry	自由	0	124
149	__mesh_2_n_12_1.rz	自由	0	125

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
150	__mesh_2_n_13_1.ux	自由	0	126
151	__mesh_2_n_13_1.uy	自由	0	127
152	__mesh_2_n_13_1.uz	自由	-0.6214586	128
153	__mesh_2_n_13_1.rx	自由	0	129
154	__mesh_2_n_13_1.ry	自由	0	130
155	__mesh_2_n_13_1.rz	自由	0	131
156	__mesh_2_n_14_1.ux	自由	0	132
157	__mesh_2_n_14_1.uy	自由	0	133
158	__mesh_2_n_14_1.uz	自由	-0.6584227	134
159	__mesh_2_n_14_1.rx	自由	0	135
160	__mesh_2_n_14_1.ry	自由	0	136
161	__mesh_2_n_14_1.rz	自由	0	137
162	__mesh_2_n_15_1.ux	自由	0	138
163	__mesh_2_n_15_1.uy	自由	0	139
164	__mesh_2_n_15_1.uz	自由	-0.4389485	140
165	__mesh_2_n_15_1.rx	自由	0	141
166	__mesh_2_n_15_1.ry	自由	0	142

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
167	__mesh_2_n_15_1.rz	自由	0	143

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 $u_{local} = T \cdot u_{global}$；$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度消除约束列和行，仅求解自由自由度子系统；frame/3 与 native/1 使用部分主元高斯消元，native/2 使用稀疏 LDL^T。实际版本与算法见求解器记录。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。